TOÁN 8 • ĐẠI SỐ

Chương II. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Tài liệu học cho bản đồ ải MAEL.EDU
Lý thuyết ngắn • Ví dụ • Lỗi hay gặp • Bài tự luyện có đáp án

• Bài 1. Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu
• Bài 2. Lập phương của một tổng hay một hiệu, tổng và hiệu hai lập phương
• Bài 3. Phân tích đa thức thành nhân tử

TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Bình phương của một tổng, một hiệu

Ghi nhớ

$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

$(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

A, B có thể là số, biến hoặc biểu thức. Có thể dùng theo hai chiều: khai triển hoặc viết gọn.

Ví dụ 1

Khai triển $(x + 3)^2$.

$x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$.

Ví dụ 2

Khai triển $(2x - y)^2$.

$(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot y + y^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$.

Ví dụ 3

Tính nhanh 99^2.

$99^2 = (100 - 1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$.

2. Hiệu hai bình phương

Ghi nhớ

$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

Ví dụ 4

Viết $x^2 - 25$ dưới dạng tích.

$x^2 - 5^2 = (x - 5)(x + 5)$.

Ví dụ 5

Tính nhanh $53 \cdot 47$.

$53 \cdot 47 = (50 + 3)(50 - 3) = 50^2 - 3^2 = 2\,500 - 9 = 2\,491$.

Lỗi hay gặp

- Quên hạng tử 2AB: $(A + B)^2 = A^2 + B^2$.
- Bình phương thiếu hệ số: $(2x)^2 = 2x^2$. Đúng là $4x^2$.
- Viết hạng tử giữa của $(A - B)^2$ là $+2AB$. Đúng là $-2AB$.
- Nhầm $A^2 - B^2$ với $(A - B)^2$.

3. Bài tự luyện

1. Khai triển $(3x + 1)^2$.

2. Khai triển $(x - 1/2)^2$.

3. Viết $9x^2 - 4$ dưới dạng tích.

4. Tính nhanh 102^2.

Đáp án bài tự luyện

1. $9x^2 + 6x + 1$.

2. $x^2 - x + 1/4$.

3. $(3x - 2)(3x + 2)$.

4. $(100 + 2)^2 = 10\,000 + 400 + 4 = 10\,404$.

TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 2. Lập phương của một tổng hay một hiệu, tổng và hiệu hai lập phương

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Lập phương của một tổng, một hiệu

Ghi nhớ

$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$

$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$

Ví dụ 1

Khai triển $(x + 2)^3$.

$x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

Ví dụ 2

Khai triển $(x - 1)^3$.

$x^3 - 3x^2 + 3x - 1$.

2. Tổng và hiệu hai lập phương

Ghi nhớ

$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$

$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$

Ví dụ 3

Viết $x^3 + 8$ dưới dạng tích.

$x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.

Ví dụ 4

Viết $27x^3 - 1$ dưới dạng tích.

$(3x)^3 - 1^3 = (3x - 1)(9x^2 + 3x + 1)$.

Lỗi hay gặp

- Viết $(A + B)^3 = A^3 + B^3$.
- Nhầm dấu trong $(A - B)^3$: hạng tử $3AB^2$ mang dấu $+$.
- Viết $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 + AB + B^2)$. Đúng là $A^2 - AB + B^2$.
- Lập phương thiếu hệ số: $(2x)^3 = 2x^3$ hoặc $6x^3$. Đúng là $8x^3$.

3. Bài tự luyện

1. Khai triển $(2x + 1)^3$.

2. Khai triển $(x - 3)^3$.

3. Viết $x^3 - 64$ dưới dạng tích.

4. Tính giá trị của $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ tại $x = 9$.

Đáp án bài tự luyện

1. $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$.

2. $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$.

3. $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$.

4. Biểu thức bằng $(x + 1)^3 = 10^3 = 1\,000$.

TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 3. Phân tích đa thức thành nhân tử

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức

Ghi nhớ

Phân tích đa thức thành nhân tử là viết đa thức đó thành **tích** của những đa thức.

Đặt nhân tử chung: $AB + AC = A(B + C)$.

Dùng hằng đẳng thức: nhận ra các dạng $A^2 - B^2$, $A^2 \pm 2AB + B^2$, $A^3 \pm B^3$.

Ví dụ 1

Phân tích $6x^2y - 9xy^2$.

$6x^2y - 9xy^2 = 3xy(2x - 3y)$.

Ví dụ 2

Phân tích $x^2 - 6x + 9$.

$x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x - 3)^2$.

2. Nhóm hạng tử

Ghi nhớ

Nhóm các hạng tử thích hợp để mỗi nhóm có nhân tử chung hoặc là một hằng đẳng thức, rồi phân tích tiếp.

Chú ý **đổi dấu** các hạng tử khi đặt dấu $-$ trước ngoặc.

Ví dụ 3

Phân tích $x^2 + xy + 2x + 2y$.

$x(x + y) + 2(x + y) = (x + y)(x + 2)$.

Ví dụ 4

Phân tích $x^2 - 2x + 1 - y^2$.

$(x - 1)^2 - y^2 = (x - 1 - y)(x - 1 + y)$.

Lỗi hay gặp

- Đặt nhân tử chung còn sót: $4x^2 + 8x = 4(x^2 + 2x)$ chưa xong. Đúng là $4x(x + 2)$.
- Quên số 1 khi đặt nhân tử chung: $x^2 + x = x \cdot x$. Đúng là $x(x + 1)$.
- Đổi dấu sai khi nhóm: $x^2 - xy - x + y = x(x - y) - (x + y)$. Đúng là $x(x - y) - (x - y) = (x - y)(x - 1)$.
- Dừng lại khi còn phân tích được: $x^3 - x = x(x^2 - 1)$ chưa xong. Đúng là $x(x - 1)(x + 1)$.

3. Bài tự luyện

1. Phân tích $5x^2 - 10x$.

2. Phân tích $4x^2 - 9y^2$.

3. Phân tích $x^2 - 3x + xy - 3y$.

4. Tìm x biết $x^2 - 4x = 0$.

Đáp án bài tự luyện

1. $5x(x-2)$.

2. $(2x-3y)(2x+3y)$.

3. $x(x-3)+y(x-3)=(x-3)(x+y)$.

4. $x(x-4)=0$ nên $x=0$ hoặc $x=4$.